2026 年第十六届 MathorCup 数学应用挑战赛题目

B 题 机器人竞技策略的优化问题

在“十五五”规划中，具身智能被明确为驱动未来经济增长的关键力量。它不再是屏幕后的算法，而是能感知、会行动的智能实体，正站在产业变革的聚光灯下。作为其最重要的物理载体，机器人产业迎来了前所未有的战略机遇期。机器人正突破工厂围栏，向更广阔的应用场景迈进。

机器人格斗，是一种对机器人运动控制、环境感知和结构强度的综合检测。在对抗中，机器人的各项能力得到真实展现，也为技术迭代提供了宝贵反馈。众擎人形机器人竞技赛融合了机器人硬件性能、控制算法设计、战术决策制定等多维度技术要求。比赛分为积分循环赛与单败淘汰制阶段，核心胜负判定围绕有效攻击、KO/TKO、有效压制等规则展开，同时受机器人故障修复、人工复位、战术暂停等约束条件限制。机器人参赛队伍的竞技策略需综合考虑机器人硬件参数匹配、比赛场景下的资源调度、多回合对抗的策略迭代等关键问题。

本问题基于该机器人竞技赛的规则体系，通过对机器人攻击和防守动作的仿真模拟，建立数学模型，优化机器人的竞技策略，实现竞技赛获胜概率的最大化。

机器人基础参数：基于众擎 PM01（商业版）和电机型号（Q90H），含电池重量约 42kg，单回合净比赛时间 5 分钟，加时赛 2 分钟，有效攻击需作用于对方头部、躯干、四肢等关键区域，有效压制需持续≥3 秒，倒地后 10 秒内无法自主站起需人工复位，每队单场人工复位最多 2 次、战术暂停最多 2 次（每次≤60 秒）、紧急故障维修最多 1 次（≤5 分钟）。

比赛场景约束：积分循环赛为小组两两对阵，胜 3 分、平 1 分、负 0 分；单败淘汰制采用 BO3 三局两胜，率先赢 2 回合者获胜；机器人不可逆故障判定为 30 分钟内无法修复，备用机器人每队仅可更换 1 次；电池仅可在局间、战术暂停、紧急故障维修时更换，更换时间≤2 分钟。

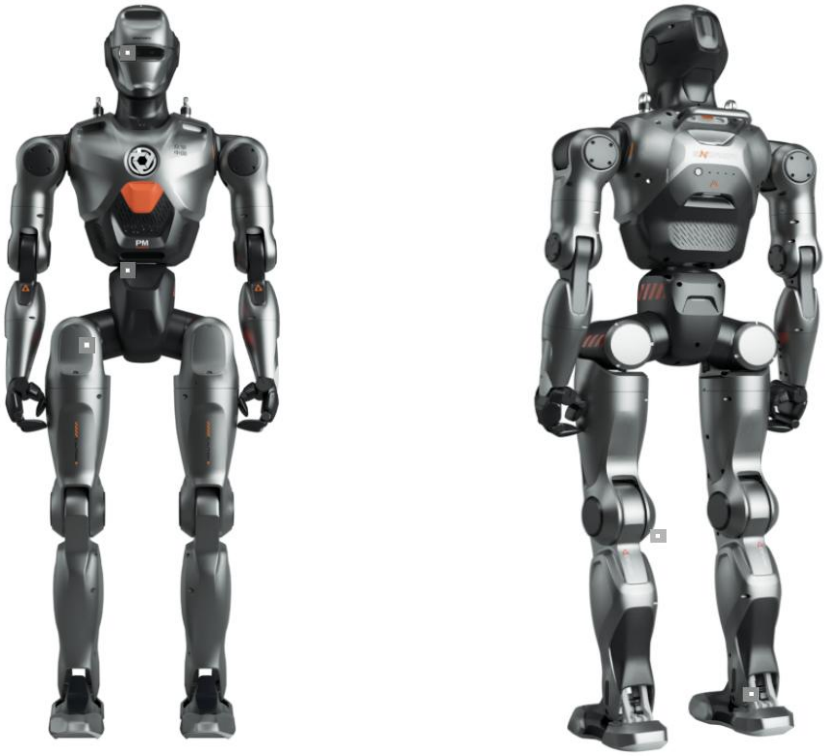

图 1. 众擎 PM01 人形机器人（商业版）正反面结构示意图。

针对机器人竞技赛的获胜策略优化问题，通过对机器人攻击和防守动作的仿真模拟，建立数学模型，完成以下问题的求解与分析，要求模型具备严谨的数学推导，求解过程需考虑算法的收敛性与最优解的有效性，同时结合赛事规则进行模型的实际意义验证。

问题 1：众擎 PM01 机器人在竞技赛中主要具备拳法、腿法、组合技三类攻击动作，具体的 13 种攻击动作见附录一。通过对机器人攻击动作的仿真模拟，建立数学模型，对每种攻击动作进行动力学分

析，注意最佳攻击动作不仅追求冲击效果，同时还需要考虑对自身平衡的影响，在攻击力度与自身稳定之间找到合适的平衡点。你们团队优先采取哪几种攻击动作，并给出这些动作攻击效果强弱的顺序。

问题 2：众擎 PM01 机器人在竞技赛中的防守体系以格挡、闪避、防御姿态、平衡恢复、倒地反击五类为主，通过采取最佳的防守策略实现完整防御闭环，具体 22 种防守动作见附录二。通过对机器人攻击和防守动作的仿真模拟，建立机器人的最佳防守模型，分别针对附录一的 13 种攻击动作，确定对应哪几种最佳防守动作。

问题 3：假设不考虑机器人的故障情况，在众擎 PM01 机器人的单场竞技赛中，建立机器人单人比赛策略的优化模型，分析先后采取哪些攻击动作与防守动作更容易取胜，并给出机器人最佳的作战决策方案。

问题 4：众擎 PM01 机器人在作战中存在发生故障的风险，结合赛事规则中人工复位（最多 2 次）、战术暂停（最多 2 次）、紧急故障维修（最多 1 次）等约束条件，建立机器人作战过程中资源使用决策的优化模型，以单败淘汰 BO3 三局两胜赛制中最终获胜概率最大化为目标，确定不同比赛场景（如领先、落后、平局）下人工复位、战术暂停和紧急故障维修的最优使用时机与次数，给出机器人最佳的作战决策方案。

问题 5：根据你们团队查找的相关资料，基于所建立的机器人竞技策略优化模型和分析，考虑机器人在未来可能的各种应用场景，写一封不超过 2 页的建议书，提出机器人相关产业合理的建议，从而促进我国具身智能领域的发展。

附录一：

众擎 PM01 机器人在竞技赛中主要具备拳法、腿法、组合技三类攻击动作，具体的 13 种攻击动作汇总如下：

一、四种拳法（上肢攻击）

- 左直拳 / 右直拳：手臂直线快速前伸，正面直击
- 左勾拳 / 右勾拳：手臂弯曲，从侧方弧线攻击
- 组合拳：直拳 + 勾拳连续连击，动作连贯
- 摆拳：腰部配合大弧度摆臂，横向扫击

二、五种腿法（下肢攻击）

- 前踢：提膝、小腿弹出，直线踢击
- 侧踢：身体侧转，单腿横向大力踹击（爆发力强）
- 回旋踢 / 转身踢：腰部 320° 旋转带动腿部弧线扫踢
- 低扫腿：攻击对手下肢，破坏平衡
- 膝撞：近身提膝撞击

三、四种组合与特殊技

- 拳腿组合：出拳衔接踢腿
- 五连踢：连续多次踢击连招
- 冲撞：快步逼近 + 身体冲击
- 倒地反击：跌倒后快速起身反击

附录二：

众擎 PM01 机器人在竞技赛中的防守体系以格挡、闪避、防御姿态、平衡恢复、倒地反击五大类为主，通过采取最佳的防守策略实现完整防御闭环，具体如下：

一、五种格挡 / 招架（上肢防御）

- 十字格挡：双臂交叉于胸前 / 头部，防御正面直拳、摆拳
- 单手拍挡：单臂快速外拨，格挡直线攻击（直拳、前踢）
- 肘挡：抬肘护头 / 胸，防御勾拳、摆拳、近身撞击
- 下压格挡：手臂下拍，防御低扫腿、低段踢击
- 钳制格挡：双手抓挡 / 锁臂，限制对手连续出拳（力控关节实现）

二、五种闪避 / 移动（规避攻击）

- 左右侧闪：腰胯平移，避开正面直击（配合 320° 腰转）
- 下潜闪避：屈膝沉身，躲过摆拳、高扫、头部攻击
- 后跳 / 后撤步：快速退避，拉开安全距离
- 转身闪避：腰胯 320° 旋身，避开侧踢、回旋踢
- 滑步环绕：横向移动，绕到对手侧后方（擂台走位）

三、三种防御姿态（稳固减伤）

- 护头防御：双臂抬起护面，收紧躯干，降低受击面积
- 沉身防御：屈膝降重心、含胸，提升稳定性、抗冲撞
- 侧身防御：转体侧对对手，缩小正面受击区

四、三种平衡与抗冲击（不倒地核心）

- 重心补偿：IMU + 力传感器实时修正，被推撞快速回正
- 卸力缓冲：关节柔性卸力，吸收拳腿冲击
- 步点调整：被击时快速迈步，维持站立不摔倒

五、三种倒地与起身（防失分关键）

- 受控倒地：失稳时主动侧滚 / 前滚，减少硬摔伤害
- 快速起身：仰卧 / 俯卧→撑地→蹬腿→站立（1 秒内完成）
- 倒地防御：躺地时抬腿 / 抬手阻挡，防对手补击

六、三种防守组合（实战常用）

- 闪→挡→反：侧闪→拍挡→直拳反击
- 潜→闪→踢：下潜→侧闪→低扫反击
- 挡→撤→绕：格挡→后撤→环绕走位

附录三：

众擎 PM01 机器人简介：

https://www.engineai.com.cn/product-pm01

机器人竞技赛说明：

https://www.engineai.com.cn/tournament-rules.html

机器人竞技赛的详细规则：

https://www.engineai.com.cn/tournament-rule-detailed.html

备注：众擎 PM01 机器人竞技赛规则参照众擎 T800 机器人竞技赛规则。